

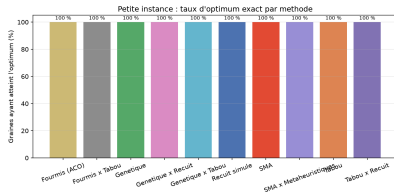
Avancement : optimisation du planning de bloc operatoire

Realise

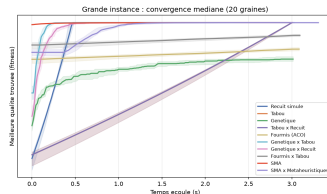
- ▶ 10 methodes : 5 d'origine, 3 hybrides, 2 SMA Mesa.
- ▶ Affectation patients → vacations, cout a 3 termes, budget temps.
- ▶ Benchmark 20 graines sur 3 echelles : 7, 300, 582 patients.
- ▶ 130 tests ; les 10 methodes atteignent l'optimum exact en petite instance.
- ▶ Re-planification dynamique (hospital_sim), GUI, CLI.

Resultats

Recuit simule et tabou×recuit dominant (ecart moyen $< 0,02$ sur $\sim 38\,800$). ACO et genetique décrochent sur les donnees reelles.



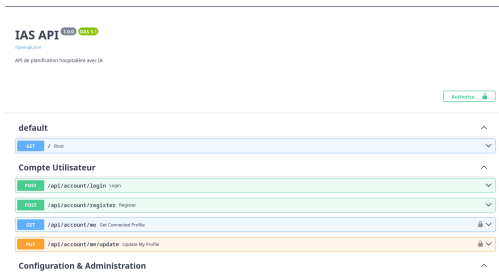
Petite echelle : 10/10 methodes a l'optimum exact (20 graines).



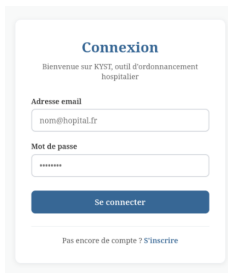
Grande echelle : convergence a budget egal (300 patients, 3 s).

Interface : API et application web

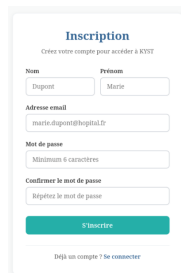
Une API **FastAPI** et une interface web : inscription et connexion.



API IAS API (Swagger)



Connexion



Inscription